

Topología

Victoria Torroja Rubio

7/9/2026

Índice general

1. Espacios Topológicos	3
1.1. Conjuntos abiertos	3
1.2. Conjuntos cerrados	7
1.3. Bases	10
1.3.1. Bases de entornos	10
1.3.2. Base de una topología	11
1.3.3. Subbases	13
1.3.4. Determinación de una topología por entornos	14
1.4. Topología relativa	15

Correo: luis.giraldo@mat.ucm.es

Despacho: 440

Bibliografía:

- Notas del profesor Ruiz. Esta es nuestra referencia (donde están las definiciones y resultados que usamos).
- Libro de Outerelo y Sánchez-Abril. Se adapta bien a lo que vamos a dar.

Observación. Mirar problemas del profesor Ruiz con los rayitos. Estos son para nota.

Evaluación:

- Examen tiene parte teórica y práctica.
- Hay dos pruebas de evaluación continua en clase. El nivel es un poco más fácil que el del examen.
- Máximo entre 90 % Examen y 10 % Evaluación Continua; y 80 % Examen y 20 % Evaluación Continua (esta es la teoría pero en la práctica la EC no baja la media).

Capítulo 1

Espacios Topológicos

1.1. Conjuntos abiertos

Definición 1.1 (Topología). Dado un conjunto $X \neq \emptyset$ y $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$, decimos que $\mathcal{T}$ es una **topología** de X y que $(X, \mathcal{T})$ es un **espacio topológico** si cumple que

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$.
2. Dado $\{U_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}$, entonces $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$.
3. Si $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$, entonces $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}$.

Notación (Conjunto abierto). A los elementos de $\mathcal{T}$ los llamaremos **abiertos**.

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. Dado un conjunto X , tomamos $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$. Es sencillo ver que forman una topología. En particular a esta topología se la llama **topología trivial** y la denotamos por $\mathcal{T}_{\text{triv}}$.
2. Dado un conjunto X , podemos tomar $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$. A esta topología la llamaremos **topología discreta** y la denotaremos por $\mathcal{T}_{\text{dis}}$.

Ejemplo (El caso de los espacios métricos). Dado un espacio métrico (X, d) , recordamos que se definen la **bola abierta** de radio $r > 0$ y centrada en $x \in X$ de esta forma,

$$B_d(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}.$$

Podemos definir una topología $\mathcal{T}_d$ en X determinada por la distancia d . En esta topología los conjuntos abiertos son aquellos $U \subset X$ tales que para cada $x \in U$, existe $r > 0$ tal que $B_d(x, r) \subset U$. Comprobemos que efectivamente se trata de una topología:

1. Claramente tenemos que $\emptyset, X \in \mathcal{T}_d$.

2. Supongamos que $\{U_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}_d$ y $x \in \bigcup_{i \in I} U_i$. Entonces existe $i_0 \in I$ tal que $x \in U_{i_0}$, por lo que existe $r > 0$ tal que $B_d(x, r) \subset U_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}_d$.
3. Sean $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_d$. Si $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ hemos terminado. Supongamos que existe $x \in U_1 \cap U_2$, entonces existen $r_1, r_2 > 0$ tales que $B_d(x, r_1) \subset U_1$ y $B_d(x, r_2) \subset U_2$. Cogiendo $r = \min\{r_1, r_2\} > 0$ tendremos que $B_d(x, r) \subset U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_d$.

Notación (Topología usual en $\mathbb{R}^n$). En $\mathbb{R}^n$ y considerando la métrica euclídea, obtenemos como en el ejemplo anterior una topología que llamaremos la **topología usual** en $\mathbb{R}^n$ y la denotamos por $\mathcal{T}_u$.

Definición 1.2 (Espacio metrizable). El espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ es **metrizable** si es posible determinar alguna métrica en X tal que la topología determinada por esa métrica sea $\mathcal{T}$.

Observación. No todas las topologías son metrizables. En efecto, basta con considerar $(X, \mathcal{T}_{\text{triv}})$ con $|X| \geq 2$. Tenemos que existen $x_1, x_2 \in X$ con $x_1 \neq x_2$. Así, si existiera una métrica tendríamos que existe $\varepsilon > 0$ tal que $d(x_1, x_2) = \varepsilon$. Tendremos entonces que $x_2 \notin B_d\left(x_1, \frac{\varepsilon}{2}\right) \in \mathcal{T}_{\text{triv}}$, pero esto no es posible porque esta bola no coincide con el vacío ni con X .

Ejemplo (Topología del punto). Dado $a \in X$, consideramos la topología

$$\mathcal{T}_a := \{\emptyset\} \cup \{U \subset X : a \in U\}.$$

Veamos que es una topología:

1. Claramente tenemos que $\emptyset \in \mathcal{T}_a$ y como $a \in X$ tendremos que $X \in \mathcal{T}_a$.
2. Dada $\{U_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}_a$, tenemos que existe $i_0 \in I$ tal que $a \in U_{i_0}$, por lo que $a \in \bigcup_{i \in I} U_i$, así $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}_a$.
3. Dados $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_a$, claramente $a \in U_1 \cap U_2$, por lo que $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_a$.

A esta topología la llamaremos la **topología del punto**. Podemos ver que si $|X| \geq 2$ tendremos que $\mathcal{T}_a \subsetneq \mathcal{T}_{\text{dis}}$.

Definición 1.3 (Topologías comparables). Dado un conjunto X y dos topologías $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$, decimos que son **comparables** si $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$ o $\mathcal{T}_2 \subset \mathcal{T}_1$. En el primer caso diremos que $\mathcal{T}_1$ es **menos fina** que $\mathcal{T}_2$.

Observación. Para cualquier topología $\mathcal{T}$ de un conjunto X es sencillo ver que

$$\mathcal{T}_{\text{triv}} \subset \mathcal{T} \subset \mathcal{T}_{\text{disc}}.$$

Así, las topologías trivial y discreta son comparables con todas las topologías.

Ejemplo (Topología de los complementos finitos). Dado un conjunto X y $\mathcal{T}_{CF} = \{\emptyset\} \cup \{A \subset X : X/A \text{ finito}\}$, veamos que es una topología.

1. Claramente tendremos que $X, \emptyset \in \mathcal{T}_{CF}$.
2. Supongamos que $\{U_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}_{CF}$. Tendremos que

$$X / \left(\bigcup_{i \in I} U_i \right) = \bigcap_{i \in I} (X / U_i).$$

Como cada X/U_i es finito, la intersección también será finita, por lo que $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}_{CF}$.

3. Supongamos que $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_{CF}$. Tenemos que,

$$X / (U_1 \cap U_2) = (X / U_1) \cup (X / U_2).$$

Como X/U_i es finito para $i \in \{1, 2\}$, tenemos que la unión también es finita, por lo que $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_{CF}$.

Si X es finito, tendremos que $\mathcal{T}_{CF}$ es la topología discreta. Sin embargo, si X es infinito esto no es generalmente cierto. Consideremos el caso particular de $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{CF})$. Nos preguntamos si es comparable con la topología usual de $\mathbb{R}$. Es sencillo ver que $\mathcal{T}_{CF} \subsetneq \mathcal{T}_{\text{usual}}$. Es fácil ver también que no es metrizable.

Definición 1.4 (Entornos). Sean $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $x \in X$.

- Un **entorno abierto** de x es un conjunto abierto U tal que $x \in U$.
- Un **entorno** de x es un conjunto V tal que existe $U \in \mathcal{T}$ con $x \in U$ y $U \subset V$.

Notación. Si queremos destacar que $U \in \mathcal{T}$ es un entorno de $x \in X$, podemos escribir U^x .

Ejemplo. Consideremos la topología usual $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_u)$. Sea $A = [0, 1] \times [0, 1]$. Tenemos que A es un entorno de $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ pero no es un entorno abierto de este punto.

Definición 1.5 (Punto interior). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$. Diremos que $x \in X$ es **interior** a A si A es entorno de x . Asimismo, designamos por $\text{Int } A$ al conjunto de todos los puntos interiores de A .

Observación. Claramente tenemos que $\text{Int } A \subset A$.

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. Consideremos el espacio topológico $(X, \mathcal{T}_{\text{triv}})$ con $|X| \geq 2$. Dado $\emptyset \neq A \subsetneq X$ nos preguntamos por el interior de A . Como $\mathcal{T}_{\text{triv}} = \{\emptyset, X\}$, solo puede ser que $\text{Int } A = \emptyset$.
2. Si consideramos la topología $(X, \mathcal{T}_a)$, dado $A \subset X$ nos preguntamos por su interior. Distinguimos dos situaciones. Si $a \in A$, tenemos que $\text{Int } A = A$. Si $a \notin A$, entonces $\text{Int } A = \emptyset$.
3. Consideremos el espacio topológico $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{CF})$. Si tomamos $A \subset (0, 1)$ tendremos que $\text{Int } A = \emptyset$.

Proposición 1.1. Si $(X, \mathcal{T})$ es un espacio topológico, y $A \subset X$, entonces $\text{Int } A = \bigcup_{U \in \mathcal{T}, U \subset A} U$.

Demostración. Si $x \in \text{Int } A$, tenemos que existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $x \in U \subset A$, por lo que $\text{Int } A \subset \bigcup_{U \in \mathcal{T}, U \subset A} U$. Recíprocamente, si $x \in \bigcup_{U \in \mathcal{T}, U \subset A} U$, claramente tendremos que A es un entorno de x . $\square$

Corolario 1.1. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$.

1. $\text{Int } A$ es abierto.
2. $\text{Int } A$ es el mayor abierto contenido en A .

Proposición 1.2. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A, B \subset X$. Supongamos que $A \subset B$.

1. $\text{Int } A \subset \text{Int } B$.
2. $\text{Int } (A \cap B) = \text{Int } A \cap \text{Int } B$.

Demostración. Supongamos que $A \subset B$.

1. Tenemos que $\text{Int } A \subset A \subset B$ y como $\text{Int } B$ es el mayor abierto contenido en B debe ser que $\text{Int } A \subset \text{Int } B$.
2. Tenemos que $\text{Int } (A \cap B) \subset A \cap B \subset A$ y $\text{Int } (A \cap B) \subset A \cap B \subset B$. Por tanto, $\text{Int } (A \cap B) \subset \text{Int } A$ y $\text{Int } (A \cap B) \subset \text{Int } B$, por tanto tendremos que $\text{Int } (A \cap B) \subset \text{Int } A \cap \text{Int } B$. Recíprocamente, tenemos que $\text{Int } A \cap \text{Int } B$ es abierto y $\text{Int } A \cap \text{Int } B \subset$

$A \cap B$. Así, por ser $\text{Int}(A \cap B)$ el abierto más grande contenido en $A \cap B$ debe ser que $\text{Int } A \cap \text{Int } B \subset \text{Int}(A \cap B)$.

□

1.2. Conjuntos cerrados

Definición 1.6 (Conjunto cerrado). Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y $C \subset X$, decimos que C es **cerrado** si $X/C \in \mathcal{T}$.

Proposición 1.3. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico.

1. Los conjuntos $\emptyset$ y X son cerrados.
2. Dada $\{C_i\}_{i \in I} \subset X$ familia de cerrados, $\bigcap_{i \in I} C_i$ es cerrado.
3. Si $C_1, C_2 \subset X$ son cerrados, entonces $C_1 \cup C_2$ son cerrados.

Demostración. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico.

1. Es trivial puesto que $\emptyset = X/X \in \mathcal{T}$ y $X = X/\emptyset \in \mathcal{T}$.
2. Sea $\{C_i\}_{i \in I} \subset X$ una familia de cerrados, entonces,

$$X / \left(\bigcap_{i \in I} C_i \right) = \bigcup_{i \in I} (X / C_i) \in \mathcal{T}.$$

3. Sean $C_1, C_2 \subset X$ cerrados, entonces

$$X / (C_1 \cup C_2) = (X / C_1) \cap (X / C_2) \in \mathcal{T}.$$

□

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. En el espacio topológico $(X, \mathcal{T}_{\text{triv}})$ los únicos cerrados son X y $\emptyset$.
2. En el espacio topológico $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$, todos los subconjuntos de X son cerrados.
3. Si $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$, todo subconjunto que es cerrado en $(X, \mathcal{T}_1)$ lo es también en $(X, \mathcal{T}_2)$.

Definición 1.7 (Punto adherente). Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y $A \subset X$, decimos que $x \in X$ es un **punto adherente** a A si todo entorno de x tiene intersección no vacía con A . Designamos por $\bar{A}$ al conjunto de todos los puntos de adherencia de A .

Observación (Definición equivalente). La definición es equivalente a pedir que todo entorno

abierto de x tenga intersección no vacía con A .

Proposición 1.4. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A, B \subset X$.

1. $X/\bar{A} = \text{Int}(X/A)$.
2. $X/\text{Int } B = \overline{X/B}$.

Demostración. 1. Es sencillo ver que

$$x \in X/\bar{A} \iff x \notin \bar{A} \iff \exists V^x, V^x \cap A = \emptyset \iff \exists V^x \subset X/A \iff x \in \text{Int}(X/A).$$

2. De forma análoga a antes

$$x \in X/\text{Int } B \iff x \notin \text{Int } B \iff \forall V^x, V^x \cap (X/B) \neq \emptyset \iff x \in \overline{X/B}.$$

□

Proposición 1.5. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$. Entonces,

$$\bar{A} = \bigcap_{F \text{ cerrado}, A \subset F} F.$$

Demostración. Se puede observar que $U \in \mathcal{T}$ y $U \subset X/A$ es equivalente a que $X/U = F$ sea cerrado y $A \subset F$. Así, tenemos que

$$X \cap \bar{A} = \text{Int}(X/A) = \bigcup_{U \in \mathcal{T}, U \subset X/A} U = \bigcup_{F \text{ cerrado}, A \subset F} (X/F).$$

Así, aplicando las leyes de Morgan tenemos que

$$\bar{A} = X / \bigcup_{F \text{ cerrado}, A \subset F} (X/F) = \bigcap_{F \text{ cerrado}, A \subset F} (X / (X/F)) = \bigcap_{F \text{ cerrado}, A \subset F} F.$$

□

Corolario 1.2. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$.

1. $\bar{A}$ es cerrado.
2. $\bar{A}$ es el cerrado más pequeño que contiene a A .

Proposición 1.6. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A, B \subset X$.

1. Si $A \subset B$ entonces $\bar{A} \subset \bar{B}$.
2. $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

Demostración. Sean $A, B \subset X$.

1. Claramente tenemos que $A \subset B \subset \overline{B}$ y como $\overline{B}$ es cerrado, debe ser que $\overline{A} \subset \overline{B}$.
2. Tenemos que $A \subset A \cup B \subset \overline{A \cup B}$, por lo que $\overline{A} \subset \overline{A \cup B}$. Análogamente tenemos que $\overline{B} \subset \overline{A \cup B}$. Por tanto, $\overline{A \cup B} \subset \overline{A \cup B}$. Por otro lado, como $A \subset \overline{A \cup B}$ y $B \subset \overline{A \cup B}$, tendremos que $A \cup B \subset \overline{A \cup B}$ y por tanto $\overline{A \cup B} \subset \overline{A \cup B}$.

□

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. En $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$ sabemos que para una bola abierta $B(x, r)$ se tiene que $\overline{B(x, r)} = \overline{B}(x, r)$ ^a.
2. En $(X, \mathcal{T}_{\text{triv}})$ con $\emptyset \neq A \subset X$, claramente debe ser que $\overline{A} = X$.
3. En $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$ con $A \subset X$, tendremos que $\overline{A} = A$.
4. En $(X, \mathcal{T}_a)$ para $a \in X$, dado $A \subset X$ podemos distinguir dos casos:
 - Si $a \in A$ tendremos que $\overline{A} = X$ puesto que para cualquier $x \in X$ y un entorno suyo V^x se tiene que $\{a, x\} \subset V^x$.
 - Si $a \notin A$, tendremos que $\overline{A} = A$, pues si $x \notin A$ entonces el entorno $\{x, a\} \cap A = \emptyset$.

^aEsto no es cierto en general.

Definición 1.8 (Punto de acumulación). Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y $A \subset X$, decimos que $x \in X$ es un **punto de acumulación** de A si para todo entorno V de x se tiene que $(V \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$.

Definición 1.9 (Punto aislado). Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y $A \subset X$, decimos que $x \in X$ es un **punto aislado** de A si existe un entorno V de x tal que $V \cap A = \{x\}$.^a

^aNecesariamente debe ser que $x \in A$.

Ejemplo. En el caso de $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{dis}})$ con $A \subset \mathbb{R}^n$, tenemos que todos los puntos de A son puntos aislados y A no tiene puntos de acumulación.

Proposición 1.7. Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y $A \subset X$, se tiene que $\overline{A}$ es la unión disjunta del conjunto de puntos aislados de A y del conjunto de puntos de acumulación de A .

Demostración. Es trivial a partir de la definición ver que los puntos aislados y puntos de acumulación son puntos adherentes. Por otro lado, basta ver que si $x \in \overline{A}$, entonces todos sus entornos tienen intersección no nula con A . Si alguno de ellos cumple que su intersección con A es el conjunto $\{x\}$, será aislado, en caso contrario será un punto de acumulación. □

Definición 1.10 (Punto frontera). Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y $A \subset X$, decimos que $x \in X$ es un **punto frontera** de A si todos sus entornos V verifican que $V \cap A \neq \emptyset$ y $V \cap (X/A) \neq \emptyset$. Al conjunto de puntos frontera de $A \subset X$ lo llamaremos la **frontera** de A y lo denotamos por ∂A .

Observación. Claramente se tiene que $\partial A = \overline{A} \cap \overline{(X/A)} = \overline{A} / \text{Int}(A)$.

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ claramente tenemos que $\partial \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ y $\partial \mathbb{Q} = \mathbb{R}$.
2. En $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$, todos los puntos de cualquier conjunto son aislados y la frontera de cualquier conjunto es vacía.
3. En $(X, \mathcal{T}_a)$ con $a \in X$, tenemos que para $A \subset X$ podemos distinguir dos casos:
 - Si $a \in A$, entonces $\partial A = X/A$.
 - Si $a \notin A$, entonces $\partial A = A$.

1.3. Bases

1.3.1. Bases de entornos

Definición 1.11 (Base de entornos de un punto). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $x \in X$. Una colección $\mathcal{V}(x)$ de entornos de x es una **base de entornos** de x si todo entorno de x contiene alguno de los elementos de $\mathcal{V}(x)$.

Observación (Construcción de una base de entornos abiertos a partir de una base de entornos). Dada una base de entornos de x , $\mathcal{V}(x) = \{V_i^x\}_{i \in I}$, tenemos que para cada V_i^x existe U_i^x abierto tal que $x \in U_i^x \subset V_i^x$. Así, la colección $\mathcal{U}(x) = \{U_i^x\}_{i \in I}$ es una base de entornos abiertos de x .

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. En $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$, tenemos que para $p \in \mathbb{R}^n$ el conjunto $\{B(p, \varepsilon)\}_{\varepsilon > 0}$ es una base de entornos de p . También valdría el conjunto $\left\{B\left(p, \frac{1}{n}\right)\right\}_{n \in \mathbb{N}}$.
2. En $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$, buscamos una base de entornos abiertos para $x \in X$. Tenemos que todos sus conjuntos son abiertos, así todo $W \subset X$ con $\{x\} \subset W$. Por tanto, el conjunto $\mathcal{V}(x) = \{\{x\}\}$ es una base de entornos abiertos y además es la más pequeña.
3. Dado el espacio topológico $(X, \mathcal{T}_a)$, tenemos que $\mathcal{V}(a) = \{\{a\}\}$ es una base de entornos abiertos. Por otro lado, para $x \neq a$ tenemos que $\mathcal{V}(x) = \{\{x, a\}\}$ es una

base de entornos abiertos de x . Ambas son las más pequeñas.

Proposición 1.8. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$. Son equivalentes,

1. $x \in \bar{A}$.
2. Dada una base de entornos $\mathcal{V}(x) = \{V_i^x\}_{i \in I}$ de x , se tiene que $V_i^x \cap A \neq \emptyset, \forall i \in I$.

Demostración. Supongamos que $A \subset X$.

- (1) $\Rightarrow$ (2) Si $x \in \bar{A}$ tendremos que para cualquier entorno $V^x \cap A \neq \emptyset$, en particular, $\forall i \in I$, $V_i^x \cap A \neq \emptyset$.
- (2) $\Rightarrow$ (1) Ahora, supongamos que V^x es un entorno de x , entonces existe $i_0 \in I$ tal que $V_{i_0}^x \subset V^x$. Así, tendremos que

$$\emptyset \neq V_{i_0}^x \cap A \subset V^x \cap A.$$

Por lo que $x \in \bar{A}$.

□

Definición 1.12 (Conjunto denso). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$. Decimos que A es **denso** si $\bar{A} = X$.

Proposición 1.9. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$. Tenemos que $A \subset X$ es denso si y solo si $\forall x \in X$, existe una base de entornos de x tal que todos sus elementos tienen intersección no vacía con A .

Demostración. Se sigue directamente de la proposición anterior.

□

1.3.2. Base de una topología

Definición 1.13 (Base de una topología). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico. Decimos que $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}$ es una **base** de $\mathcal{T}$ si $\forall U \in \mathcal{T}$, existe $J \subset I$ tal que $U = \bigcup_{j \in J} B_j$.

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos:

1. En $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$ tenemos que $\mathcal{B} = \{B(x, \varepsilon) : x \in \mathbb{R}^n, \varepsilon > 0\}$ es una base. Además, si tomamos sólo las bolas de radios racionales centradas en cada punto de $\mathbb{R}^n$, tendríamos una subcolección de $\mathcal{B}$ que también sería una base. Lo mismo si tomamos los radios de la forma $\frac{1}{n}$ con $n \in \mathbb{N}$.
2. En $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$ tenemos que $\mathcal{B} = \{\{x\} : x \in X\}$ es una base y es la más pequeña.
3. En $(X, \mathcal{T}_a)$ con $a \in X$, tenemos que la base mínima de $\mathcal{T}_a$ será $\mathcal{B} = \{\{a, x\} : x \in X\}$.

Proposición 1.10. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico. Se tiene que $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ es una base de $\mathcal{T}$ si y solo si para cada $x \in X$ la colección $\mathcal{B}(x) = \{B \in \mathcal{B} : x \in B\}$ es una base de entornos abiertos de x .

Demostración. Supongamos que $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$.

($\Rightarrow$) Supongamos que $\mathcal{B}$ es una base de $\mathcal{T}$ y sea U^x un entorno abierto de $x \in X$. Tenemos que U^x es unión de elementos de $\mathcal{B}$, así existe $B^x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B^x \subset U^x$, por lo que $\mathcal{B}(x)$ es base de entornos abiertos de x .

($\Leftarrow$) Supongamos ahora que $\forall x \in X$, la familia $\mathcal{B}(x)$ es una base de entornos abiertos de x . Si $U \in \mathcal{T}$, para cada $x \in U$ existe $B^x \in \mathcal{B}(x)$ tal que $x \in B^x \subset U$. Así, tenemos que podemos escribir

$$U = \bigcup_{x \in U} B^x.$$

Por tanto, U es unión de elementos de la familia $\mathcal{B}$.

□

Proposición 1.11. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y sea $\mathcal{B}$ una base de $\mathcal{T}$ con $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i \in I}$.

$$1. X = \bigcup_{i \in I} B_i.$$

2. Si $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y $x \in B_1 \cap B_2$, entonces existe $B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$.

Demostración. Sea $\mathcal{B}$ una base de $\mathcal{T}$.

1. Basta recordar que X es un abierto, por lo que $X \subset \bigcup_{j \in J} B_j$ con $J \subset I$.

2. Tendremos que $B_1 \cap B_2$ es abierto y es unión de conjuntos tomados en $\mathcal{B}$. Así, debe existir $B_3 \in \mathcal{B}$ que cumpla lo pedido.

□

Dado un conjunto X , cogemos $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$.

Definición 1.14 (Base de una topología). Diremos que $\mathcal{B}$ es base de una topología de X si

1. X es unión de elementos de $\mathcal{B}$.

2. Dados $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y $x \in B_1 \cap B_2$, existe $B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$.

Proposición 1.12. Dado $X \neq \emptyset$ y $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ que es base de una topología, existe una única topología en X que tiene a $\mathcal{B}$ por base y es

$$\mathcal{T}_{\mathcal{B}} = \left\{ U \subset X : U = \bigcup_{i \in I} B_i \right\}.$$

Demostración. Verifiquemos primero que $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ es una topología.

1. Por definición tenemos que $X \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$. Además, es trivial que $\emptyset \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$.
2. Supongamos que $\{U_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$. Por definición tenemos que $\forall i \in I, \exists J_i$ tal que $U_i = \bigcup_{j \in J_i} B_j$. De esta forma,

$$\bigcup_{i \in I} U_i = \bigcup_{i \in I} \left(\bigcup_{j \in J_i} B_j \right) \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}.$$

3. Supongamos que $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$. Para cada $x \in U_1 \cap U_2$, tendremos que existe $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ tales que $x \in B_1 \cap B_2 \subset U_1 \cap U_2$. Por el segundo axioma de la definición existe $B_3^x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3^x \subset U_1 \cap U_2$. De esta forma,

$$U_1 \cap U_2 = \bigcup_{x \in U_1 \cap U_2} B_3^x.$$

Comprobemos ahora la unicidad. Si $\mathcal{B}$ es base de otra topología $\mathcal{T}'$ tendremos que sus conjuntos serán los que se pueden expresar como unión de conjuntos de $\mathcal{B}$, pero estos son precisamente los conjuntos de $\mathcal{T}$. $\square$

Ejemplo. En $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_u)$, sabemos que una base será $\mathcal{B} = \{B(x, \varepsilon) : x \in \mathbb{R}^2, \varepsilon > 0\}$. Sin embargo, podemos encontrar una base más pequeña, como por ejemplo

$$\left\{ B\left((q_1, q_2), \frac{1}{n}\right) : (q_1, q_2) \in \mathbb{Q}^2, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

1.3.3. Subbases

Definición 1.15 (Subbase). Dado un espacio topológico y una colección $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}(X)$, decimos que $\mathcal{S}$ es una **subbase** de $\mathcal{T}$ si el conjunto formado por todas las intersecciones finitas de conjuntos de $\mathcal{S}$ es una base de $\mathcal{T}$.

Observación. Si $\mathcal{B}$ es base, también es subbase. Además, necesariamente debe ser que

$$\bigcup_{S \in \mathcal{S}} S = X.$$

Ejemplo. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ tenemos que

$$\mathcal{S} = \{(-\infty, b) : b \in \mathbb{R}\} \cup \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\},$$

es una subbase. En efecto, como $\mathcal{S} \subset \mathcal{T}_u$ tenemos que toda intersección finita de elementos de $\mathcal{S}$ es un abierto. Además, todo intervalo (a, b) se puede expresar como intersección de dos elementos de $\mathcal{S}$:

$$(a, b) = (-\infty, b) \cap (a, \infty).$$

Así, la colección de intersecciones finitas de elementos de $\mathcal{S}$ contiene la base que usamos habitualmente en la topología usual.

Proposición 1.13. Tomando un conjunto arbitrario X y una colección $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}(X)$ tal que $X = \bigcup_{S \in \mathcal{S}} S$, existe una única topología $\mathcal{T}_{\mathcal{S}}$ tal que $\mathcal{S}$ es subbase de $\mathcal{T}_{\mathcal{S}}$.

Demostración. Si tomamos $\mathcal{B}$ como el conjunto de todas las intersecciones finitas en $\mathcal{S}$, bastaría con ver que $\mathcal{B}$ es base de una topología de X .

1. Se tiene que $X = \bigcup_{S \in \mathcal{S}} S$ por hipótesis.
2. Sean $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ con $B_1 \cap B_2 \neq \emptyset$. Si $x \in B_1 \cap B_2$, podemos poner

$$B_1 = S_{1,1} \cap \cdots \cap S_{1,m} \quad \text{y} \quad B_2 = S_{2,1} \cap \cdots \cap S_{2,n}.$$

Así, tenemos que si tomamos $B_3 = B_1 \cap B_2$, $B_3 \in \mathcal{B}$ por ser intersección finita de elementos de $\mathcal{S}$ y además $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$.

La unicidad se sigue de que la única base que puede formar $\mathcal{S}$ es $\mathcal{B}$ y de la unicidad proporcionada por la proposición anterior. $\square$

1.3.4. Determinación de una topología por entornos

Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y dado $x \in X$ consideramos el conjunto de entornos de x

$$\mathcal{E}(x) = \{V \subset X : V \text{ entorno de } x\}.$$

Así, podemos definir la aplicación

$$\mathcal{E} : X \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(X)) : x \rightarrow \mathcal{E}(x).$$

Esta aplicación satisface que:

1. Para cada $x \in X$, $\mathcal{E}(x) \neq \emptyset$.
2. Para todo $x \in X$ y para cada $V \in \mathcal{E}(x)$, se tiene que $x \in V$.
3. Para cada $x \in X$ si existe $M \subset X$ tal que existe $V \in \mathcal{E}(x)$ con $V \subset M$, entonces $M \in \mathcal{E}(x)$.
4. Para cada $x \in X$, si $V_1, V_2 \in \mathcal{E}(x)$ se tiene que $V_1 \cap V_2 \in \mathcal{E}(x)$.
5. Para cada $x \in X$ y para todo $V \in \mathcal{E}(x)$, existe $W \in \mathcal{E}(x)$ tal que $x \in W \subset V$ y $\forall z \in W$, $W \in \mathcal{E}(z)$.

Observación. Sabemos que los abiertos de $(X, \mathcal{T})$ son exactamente aquellos que son entornos de todos sus puntos, es decir,

$$G \in \mathcal{T} \iff \forall x \in G, G \in \mathcal{E}(x).$$

Proposición 1.14. Dado un conjunto arbitrario $X \neq \emptyset$, si existe una aplicación

$$\mathcal{E} : X \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(X)) : x \rightarrow \mathcal{E}(x),$$

que cumple las cinco propiedades descritas anteriormente, entonces existe una única topología $\mathcal{T}_{\mathcal{E}}$ en X tal que para cada punto $x \in X$, la familia $\mathcal{E}(x)$ sea el sistema de entornos del punto x en el espacio $(X, \mathcal{T}_{\mathcal{E}})$.

Demostración. Consideremos $\mathcal{T}_{\mathcal{E}} = \{G \subset X : G \in \mathcal{E}(x), \forall x \in G\}$. Veamos que $\mathcal{T}_{\mathcal{E}}$ es una topología.

1. Es trivial que $\emptyset \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}}$. Por otro lado, si $x \in X$, tenemos que $\mathcal{E}(x) \neq \emptyset$ por lo que existe $V \in \mathcal{E}(x)$ con $x \in V$ y $V \subset X$. Por **(3)** tenemos que $X \in \mathcal{E}(x)$.
2. Supongamos que $\{U_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}_{\mathcal{E}}$. Sea $x \in \bigcup_{i \in I} U_i$. Debe ser que existe $i_0 \in I$ tal que $x \in U_{i_0}$ y como $U_{i_0} \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}}$ debe ser que $U_{i_0} \in \mathcal{E}(x)$. Por **(3)**, como $U_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} U_i$, debe ser que $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{E}(x)$, por lo que $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}}$.
3. Sean $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}}$ con $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$. Tenemos que si $\forall x \in U_1 \cap U_2$, como $U_1, U_2 \in \mathcal{E}(x)$ por **(4)** tenemos que $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{E}(x)$, por lo que $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}}$.

Veamos ahora que los entornos de un punto $x \in X$ en $(X, \mathcal{T}_{\mathcal{E}})$ son exactamente los elementos de $\mathcal{E}(x)$. Por un lado, supongamos que $V \subset X$ es un entorno de $x \in V$. Entonces, existe $G \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}}$ tal que $x \in G \subset V$ y como $G \in \mathcal{E}(x)$, por **(3)** tenemos que $V \in \mathcal{E}(x)$.

Recíprocamente, supongamos que $V \in \mathcal{E}(x)$. Consideremos el conjunto

$$G = \{y \in X : V \in \mathcal{E}(y)\}.$$

Podemos observar varias cosas:

1. Claramente $G \subset V$ por **(2)**.
2. Se puede ver que $x \in G$ puesto que $V \in \mathcal{E}(x)$.
3. Tenemos que $G \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}}$. En efecto, si $x' \in G$ tenemos que $V \in \mathcal{E}(x')$ y por **(5)** tenemos que existe $W \in \mathcal{E}(x')$ tal que $\forall z \in W, V \in \mathcal{E}(z)$. Así, tenemos que $W \subset G$ y como $W \in \mathcal{E}(x')$ también $G \in \mathcal{E}(x')$.

Así, podemos concluir que V es un entorno de x en $(X, \mathcal{T}_{\mathcal{E}})$. □

1.4. Topología relativa

Definición 1.16 (Topología relativa). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y sea $Y \subset X$. Se define la **topología relativa a Y** como

$$\mathcal{T}_Y = \{U \cap Y : U \in \mathcal{T}\} \subset \mathcal{P}(Y).$$

Comprobemos que efectivamente se trata de una topología:

1. Claramente $\emptyset \in \mathcal{T}_Y$ puesto que $\emptyset = \emptyset \cap Y$. Por otro lado, tenemos que $Y \cap X = Y$, por lo que $Y \in \mathcal{T}_Y$.
2. Sea $\{V_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}_Y$, entonces tenemos que $\forall i \in I, \exists U_i \in \mathcal{T}$ tal que $V_i = U_i \cap Y$. Así, tenemos que

$$\bigcup_{i \in I} V_i = \bigcup_{i \in I} (U_i \cap Y) = \left(\bigcup_{i \in I} U_i \right) \cap Y \in \mathcal{T}_Y.$$

3. Sean $V_1, V_2 \in \mathcal{T}_Y$. Si $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, hemos terminado. En caso contrario, existen $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$ tales que $V_1 = U_1 \cap Y$ y $V_2 = U_2 \cap Y$. De esta forma,

$$V_1 \cap V_2 = (U_1 \cap Y) \cap (U_2 \cap Y) = (U_1 \cap U_2) \cap Y \in \mathcal{T}_Y.$$

Proposición 1.15. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y si $Y \subset X$, consideremos la topología relativa $(Y, \mathcal{T}_Y)$. Dado $F \subset Y$, tenemos que F es cerrado en $(Y, \mathcal{T}_Y)$ si y solo si existe $C \subset X$ cerrado en $(X, \mathcal{T})$ tal que $F = C \cap Y$.

Demostración. Tenemos que $F \subset Y$ es cerrado si y solo si Y/F es abierto si y solo si existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $Y/F = U \cap Y$ si y solo si $(X/U) \cap Y = F$. $\square$

Proposición 1.16. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $Y \subset X$ y $x \in Y$. Si $\mathcal{V}(x) = \{W_i^x\}_{i \in I}$ base de entornos de x en $(X, \mathcal{T})$, entonces $\mathcal{V}_Y(x) = \{W_i^x \cap Y\}_{i \in I}$ es una base de entornos de x en $(Y, \mathcal{T}_Y)$.

Demostración. Si $\Omega \subset Y$ es entorno de x en $(Y, \mathcal{T}_Y)$, tenemos que existe un abierto en $\mathcal{T}_Y$ tal que $x \in V \subset \Omega$. Así, tenemos que existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $V = U \cap Y$, por lo que existe $i_0 \in I$ tal que $W_{i_0}^x \subset U$, por lo que $W_{i_0}^x \cap Y \subset U \cap Y = V$. $\square$

Observación. Es sencillo ver que $\forall W \subset X$ entorno de x en $(X, \mathcal{T})$ se tiene que $W \cap Y$ es entorno de x en $(Y, \mathcal{T}_Y)$.

Proposición 1.17. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico e $Y \subset X$. Si $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i \in I}$ una base de $\mathcal{T}$, entonces $\mathcal{B}_Y = \{B_i \cap Y\}_{i \in I}$ es una base de $\mathcal{T}_Y$.

Demostración. Sea $V \in \mathcal{T}_Y$, entonces existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $V = U \cap Y$. También sabemos que existe $J \subset I$ tal que $U = \bigcup_{j \in J} B_j$, por lo que

$$V = \left(\bigcup_{j \in J} B_j \right) \cap Y = \bigcup_{j \in J} (B_j \cap Y).$$

$\square$

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. Sea $(X, \mathcal{T}) = (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ e $Y = [0, 1)$. Tenemos que el conjunto $\left[0, \frac{1}{2}\right)$ es un abierto en $([0, 1), \mathcal{T}|_{[0, 1)})$.
2. Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$, si $y \in X$ es un punto aislado de un conjunto $Y \subset X$, entonces tendremos que $\{y\}$ es un abierto en $(Y, \mathcal{T}_Y)$. Así, si todos los puntos de Y son aislados, entonces $\mathcal{T}_Y$ es la topología discreta en Y . Se dice entonces que Y es un **subespacio discreto**.
 - a) Esto ocurre si tomamos $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ con la topología usual.
 - b) Si fijamos $a \in X$ y tomamos $\mathcal{T}_a$ en X , el subespacio $X/\{a\}$ es discreto.

Proposición 1.18. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico e $Y \subset X$.

1. Si Y es abierto en X , entonces $V \subset Y$ es abierto en $(Y, \mathcal{T}_Y)$ si y solo si V es abierto en $(X, \mathcal{T})$.
2. Si Y es cerrado en X , entonces $F \subset Y$ es cerrado en $(Y, \mathcal{T}_Y)$ si y solo si F es cerrado en $(X, \mathcal{T})$.

Demostración. Supongamos que $Y \subset X$.

1. Sea Y abierto en $\mathcal{T}$ y sea $V \subset Y$. Si V es abierto en $\mathcal{T}_Y$ entonces existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $V = U \cap Y \in \mathcal{T}$. Recíprocamente, si V es abierto en $\mathcal{T}$, entonces $V = V \cap Y \in \mathcal{T}_Y$.
2. Sea Y cerrado en $\mathcal{T}$ y sea $F \subset Y$. Si F es cerrado en $\mathcal{T}_Y$, entonces existe $C \subset X$ cerrado en $\mathcal{T}$ tal que $F = C \cap Y$, que es cerrado en $\mathcal{T}$. Recíprocamente, si F es cerrado en $\mathcal{T}$ tenemos que $F = F \cap Y$ es cerrado en $\mathcal{T}_Y$.

□

Observación. Es sencillo ver que $Y \subset X$ es abierto si y sólo si todo subconjunto $W \subset Y$ que es abierto en Y es abierto en X . Análogamente, se puede afirmar que $Y \subset X$ es cerrado si y sólo si todo subconjunto $F \subset Y$ que es cerrado en Y es cerrado en X .